

Задача 161

Условие. Монета подброшена 10000 раз. Оценить вероятность того, что частота выпадения герба отличается от 0,5 не менее чем на 0,01 двумя способами:

а) по неравенству Чебышева;

б) по формуле Муавра–Лапласа.

Решение. Пусть S_n — число выпадений герба, $n = 10000$, а $\nu_n = S_n/n$ — относительная частота. Для симметричной монеты $p = q = 1/2$. Тогда

$$\mathbb{E}[\nu_n] = p = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(\nu_n) = \frac{pq}{n} = \frac{1}{40000}.$$

а) **Неравенство Чебышева.**

$$P\left(\left|\nu_n - \frac{1}{2}\right| \geq 0,01\right) \leq \frac{\text{Var}(\nu_n)}{(0,01)^2} = \frac{1/40000}{1/10000} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

б) **Формула Муавра–Лапласа.**

Для биномиальной случайной величины S_n имеем

$$np = 5000, \quad \sqrt{npq} = 50.$$

Без поправки на непрерывность интегральная формула Муавра–Лапласа даёт

$$\begin{aligned} P\left(\left|\nu_n - \frac{1}{2}\right| \geq 0,01\right) &= P(|S_n - 5000| \geq 100) \\ &\approx 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{100}{50}\right)\right] \\ &= 2(1 - \Phi(2)) \approx 0,0455. \end{aligned}$$

Ответ: по неравенству Чебышева вероятность не превосходит $\frac{1}{4} = 0,25$; по формуле Муавра–Лапласа она приближённо равна $2(1 - \Phi(2)) \approx 0,0455$.

Задача 162

Условие. $\frac{S_n}{n}$ — среднее арифметическое n независимых случайных величин $\xi_i \in E_\alpha$. Оценить вероятность

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{\alpha}\right| < \frac{1}{\alpha}\right)$$

при $n = 10$.

Замечание. В рукописной записи использована граница $2/\alpha$, однако в условии задачи указана граница $1/\alpha$; далее используется значение из условия.

Решение. Обозначим

$$\bar{\xi} = \frac{S_n}{n}.$$

Для показательного распределения

$$\mathbb{E}[\xi_i] = \frac{1}{\alpha}, \quad \text{Var}(\xi_i) = \frac{1}{\alpha^2}.$$

По независимости

$$\mathbb{E}[\bar{\xi}] = \frac{1}{\alpha}, \quad \text{Var}(\bar{\xi}) = \frac{1}{n\alpha^2}.$$

По неравенству Чебышева при $n = 10$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{\alpha}\right| < \frac{1}{\alpha}\right) &= 1 - P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{\alpha}\right| \geq \frac{1}{\alpha}\right) \\ &\geq 1 - \frac{\text{Var}(\bar{\xi})}{(1/\alpha)^2} \\ &= 1 - \frac{1/(10\alpha^2)}{1/\alpha^2} = \frac{9}{10} = 0,9. \end{aligned}$$

Ответ: $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{\alpha}\right| < \frac{1}{\alpha}\right) \geq \frac{9}{10} = 0,9.$

Задача 169

Условие. Случайная величина $\xi \in N(m, 1)$, $\frac{S_n}{n}$ — среднее арифметическое n независимых одинаково распределенных случайных величин $\xi_i \in N(m, 1)$. Известно, что

$$P(\xi > 5) = P\left(\frac{S_n}{n} < 1\right)$$

при $n = 16$. Найти m .

Решение. Поскольку $\xi \sim N(m; 1)$,

$$P(\xi > 5) = 1 - \Phi(5 - m) = \Phi(m - 5).$$

Для выборочного среднего при $n = 16$

$$\frac{S_n}{n} \sim N\left(m; \frac{1}{16}\right), \quad \sigma_{S_n/n} = \frac{1}{4}.$$

Поэтому

$$P\left(\frac{S_n}{n} < 1\right) = \Phi\left(\frac{1 - m}{1/4}\right) = \Phi(4(1 - m)).$$

Из равенства вероятностей и строгой монотонности функции Φ следует

$$m - 5 = 4(1 - m).$$

Отсюда

$$5m = 9, \quad m = \frac{9}{5} = 1,8.$$

Ответ: $m = \frac{9}{5} = 1,8.$